

Задача М. Край архитектурных бурь

Имя входного файла:

стандартный ввод

Имя выходного файла:

стандартный вывод

Ограничение по времени:

2.0 секунды

Ограничение по памяти:

256 МБ

Кодерун шёл по тоннелю и оказался в пещере с высокими ледяными сводами. А прямо перед ним — выход в Край Архитектурных Бурь.

Вдруг резкие порывы ветра залетают в пещеру и перемешивают обломки старых алгоритмов, а формулы, застывшие в воздухе, то исчезают, то складываются в новые структуры. Чтобы пройти дальше, Кодеруну нужно восстановить упорядоченную последовательность натуральных чисел, искажённую метелью.

Перед ним возникает перестановка p из n натуральных чисел от 1 до n , то есть последовательность из n чисел, в которой все числа различны и каждый элемент — натуральное число от 1 до n . Но буря исказила её — теперь требуется собрать другую ровную перестановку q , которую ветер не сможет «сломать».

Назовем перестановку длины n из n натуральных чисел от 1 до n ровной, если в ней не более $\left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil$ инверсий. Ваша задача — найти ровную перестановку q , которая не совпадает ни в какой позиции с данной перестановкой p . То есть должно выполняться $p_i \neq q_i$ для всех $1 \leq i \leq n$. Если возможных решений несколько, выведите любое из них.

Напомним, что инверсией в перестановке называется такая пара позиций $1 \leq i < j \leq n$. Иными словами, инверсия — это такая ситуация, когда больший элемент стоит раньше какого-то меньшего элемента (при этом не обязательно элементы в инверсии идут в перестановке подряд).

Формат входных данных

В первой строке вам дано число $2 \leq n \leq 10^5$. В следующей строке следует n натуральных различных чисел от 1 до n — элементы перестановки p .

Формат выходных данных

Выведите любую ровную перестановку q , подходящую под условие задачи — n различных натуральных чисел от 1 до n . Гарантируется, что при заданных ограничениях хотя бы одна подходящая перестановка существует.

Кажется, метель утихает...

Примеры

№	Входные данные	Выходные данные
1	4 3 2 1 4	2 1 4 3